

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 4: Oligopol

1. In Hintertupfingen ist die Nachfrage nach Hotdogs gegeben durch $Q(P) = 4800 - 1200P$. Es gibt zwei Stände, die Hotdog anbieten: Hot und Dog. Im Monat März hat Dog 300 Tüten Hotdogs angeboten, und Hot nimmt an, dass Dog auch im April dieselbe Menge anbietet. Jeder Hotdogs kostet 1.25 in der Produktion, und die Fixkosten sind für jeden Stand 100.
 - (a) Hot selber möchte 900 Hotdogs im April anbieten. Was wären dann der Preis und der Gewinn für Hot und Dog?
 - (b) Hot hat nun einen VWL-Kurs besucht und gelernt, wie man seinen Gewinn optimieren kann. Angenommen, Hot geht davon aus, dass Dog im April soviel produziert wie im März, was ist dann der Grenzerlös für Hot, und wären 900 Hotdogs wie in (a) seine optimale Produktionsmenge?
 - (c) Jetzt hat Hot aber gehört, dass auch Dog diesen VWL-Kurs besucht hat. Er muss also davon ausgehen, dass auch Dog dieselben Überlegungen hat und nicht unbedingt dieselbe Menge wie im letzten Monat produziert. Stellen Sie die Reaktionsfunktionen (Beste-Antwort-Funktion) für Hot und Dog auf. Was ist dann die angebotene Menge im Cournot-Gleichgewicht?
 - (d) Was sind die Gewinne für die beiden Anbieter im Cournot-Gleichgewicht?
2. In einem Duopol stehen zwei Firmen im Mengenwettbewerb, d.h. jede Firma i entscheidet über ihre Menge q_i , die sie auf den Markt bringt. Beide Firmen stellen dasselbe (homogene) Produkt her. Die Gesamtnachfrage ist gegeben durch $Q(P) = 200 - \frac{1}{4}P$. Die Firmen haben identische Kostenfunktionen: $TC_i(q_i) = 150 + 80q_i$.
 - (a) Stellen Sie das Gewinnmaximierungsproblem auf. Berechnen Sie die Reaktionsfunktion (Beste-Antwort-Funktion) für Firma 1.
 - (b) Welche Menge sollte Firma 1 produzieren, wenn sie erwartet, dass Firma 2 genau 20 Einheiten produziert?
 - (c) Welches sind die Gleichgewichtsmengen, wie hoch sind der Preis und die Gewinne im Gleichgewicht für jede Firma auf diesem Markt?
3. Auf einem Cournot-Duopolmarkt haben wir zwei identische Firmen mit Grenzkosten $MC = 2$, und die inverse Nachfrage ist $P(Q) = 20 - Q$.

- (a) Berechnen Sie die Beste-Antwort-Funktionen (Reaktionsfunktionen). Zeichnen Sie den Graphen der Besten-Antwort-Funktionen mit q_1 für Firma 1 auf der horizontalen und q_2 auf der vertikalen Achse. Was sind die Cournot-Gleichgewichtsmengen?
- (b) Firma 2 hat dank einer neuen Technologie nun niedrigere Grenzkosten von $MC_2 = 1$, während für Firma 1 immer noch $c_1 = 2$ gilt. Zeigen Sie im Graphen der besten Antworten (Reaktionsfunktionen), wer nun mehr produziert und wer weniger im Vergleich zur Situation, in der beide Firmen dieselben Grenzkosten hatten. Was sind nun die Cournot-Gleichgewichtsmengen?